



IM331 – Processamento de Sinais I

Lista de Exercícios 3

Para: Alunos de IM331

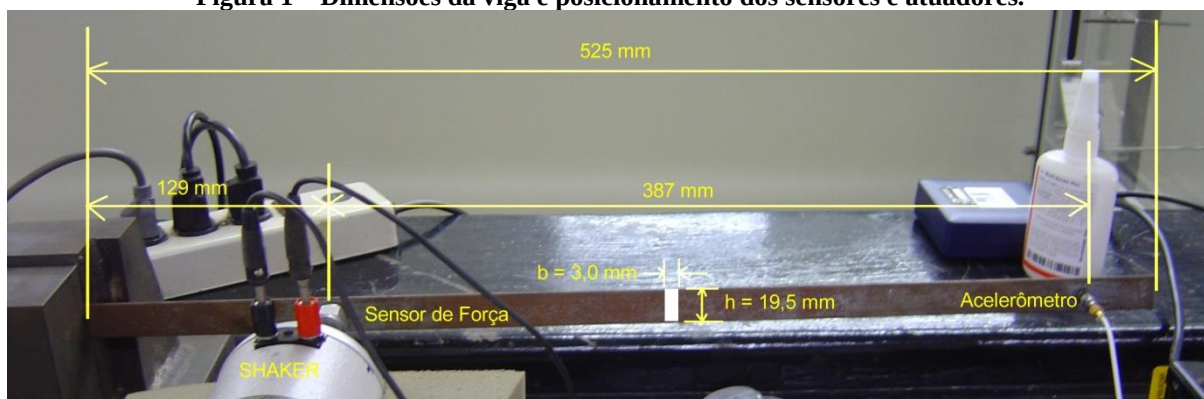
De: Prof. José Maria

Data de Entrega: 12/07/2022.

Um experimento consiste em uma viga de aço engastada-livre, a qual é excitada por uma força aleatória e a resposta medida em aceleração. A força de excitação é aplicada próximo da região do engaste, através de um atuador eletrodinâmico (*shaker*), e medida por um sensor de força piezelétrico. A resposta é medida por um acelerômetro piezelétrico posicionado próximo a extremidade livre da viga. Várias amostras do sinal discreto no tempo foram obtidas e gravadas em arquivos do Matlab (viga8_X.mat; viga16_X.mat; viga32_X.mat, onde X = numero da amostra) contendo os vetores dos dados das amplitudes em volts da força (c1) e da aceleração (c2), bem como do tempo em segundos correspondente (c1x e c2x).

A figura 1 mostra as dimensões da viga e o posicionamento do sensor e atuador.

Figura 1 – Dimensões da viga e posicionamento dos sensores e atuadores.



Determinar, comparar e discutir os resultados quando aplicável:

1. Modelo linear do sistema (Analítico ou Numérico);
2. Funções de resposta em frequência (FRF) usando os estimadores H_1 , H_2 e H_v usando DEP's calculadas na forma da apostila (exemplo no programa h12test.m).
3. Função de Coerência
4. Funções de resposta em frequência (FRF) usando os estimadores H_1 , H_2 e H_v usando DEP calculadas com as funções do Matlab não paramétricas (Periodograma, Periodograma Modificado, Welch...);
5. Comparar os resultados dos itens 1, 2, 3 e 4 e discuti-los.